

3 基本规定

3.1 一般规定

3.1.1 在脚手架搭设和拆除作业前，应根据工程特点编制专项施工方案，并应经审批后组织实施。

3.1.2 脚手架的构造设计应能保证脚手架结构体系的稳定。

3.1.3 脚手架的设计、搭设、使用和维护应满足下列要求：

- 1 应能承受设计荷载；
- 2 结构应稳固，不得发生影响正常使用的变形；
- 3 应满足使用要求，具有安全防护功能；
- 4 在使用中，脚手架结构性能不得发生明显改变；
- 5 当遇意外作用或偶然超载时，不得发生整体破坏；
- 6 脚手架所依附、承受的工程结构不应受到损害。

3.1.4 脚手架应构造合理、连接牢固、搭设与拆除方便、使用安全可靠。

3.2 安全等级和安全系数

3.2.1 脚手架结构设计应根据脚手架种类、搭设高度和荷载采用不同的安全等级。脚手架安全等级的划分应符合表 3.2.1 的规定。

3.2.2 在脚手架结构或构配件抗力设计值确定时,综合安全系数指标应满足下列要求:

$$\beta = \gamma_0 \cdot \gamma_u \cdot \gamma_m \cdot \gamma'_m \quad (3.2.2-1)$$

强度: $\beta \geq 1.5 \quad (3.2.2-2)$

稳定:

作业脚手架: $\beta \geq 2.0 \quad (3.2.2-3)$

支撑脚手架、新研制的脚手架: $\beta \geq 2.2 \quad (3.2.2-4)$

式中: β —— 脚手架结构、构配件综合安全系数;

γ_0 —— 结构重要性系数, 应根据本标准表 3.2.3 的规定取值;

γ —— 永久荷载和可变荷载分项系数加权平均值, 取为 1.254 (由可变荷载起控制作用的荷载基本组合)、1.363 (由永久荷载起控制作用的荷载基本组合);

γ_m —— 材料抗力分项系数; 对于钢管脚手架应按现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018 的规定取 1.165;

γ'_m —— 材料强度附加系数; 构配件及节点连接强度取 1.05; 作业脚手架稳定承载力取 1.40, 支撑脚手架

稳定承载力及新研制的脚手架稳定承载力取 1.50。

3.2.3 脚手架结构重要性系数 γ_0 ，应按表 3.2.3 的规定取值。

3.2.4 脚手架所使用的钢丝绳承载力应具有足够的安全储备，钢丝绳安全系数 K 取值应符合下列规定：

- 1 重要结构用的钢丝绳安全系数不应小于 9；
- 2 一般结构用的钢丝绳安全系数应为 6；
- 3 用于手动起重设备的钢丝绳安全系数宜为 4.5；用于机动起重设备的钢丝绳安全系数不应小于 6；
- 4 用作吊索，无弯曲时的钢丝绳安全系数不应小于 6；有弯曲时的钢丝绳安全系数不应小于 8；
- 5 缆风绳用的钢丝绳安全系数宜为 3.5。